Instituto Nacional General José Miguel Carrera

Departamento de Matemática

Resolución Guía N°1/2025

Transformaciones Geométricas

Autor:

Felipe Colli Olea

Profesor:

Sergio Diaz

Santiago, Chile

23 de octubre de 2025

Índice

1. Traslaciones **3**

1.1. Ejercicio 1 3

1.2. Ejercicio 2 3

1.3. Ejercicio 3 4

1.4. Ejercicio 4 4

1.5. Ejercicio 5 5

1.6. Ejercicio 6 5

2. Rotaciones **6**

2.1. Ejercicio 7 6

2.2. Ejercicio 8 6

2.3. Ejercicio 9 7

2.4. Ejercicio 10 7

2.5. Ejercicio 11 8

2.6. Ejercicio 12 8

3. Simetrías **10**

3.1. Ejercicio 13 10

3.2. Ejercicio 14 10

3.3. Ejercicio 15 10

3.4. Ejercicio 16 11

3.5. Ejercicio 17 11

3.6. Ejercicio 18 11

4. Homotecias **12**

4.1. Ejercicio 19 12

4.2. Ejercicio 20 12

4.3. Ejercicio 21 12

4.4. Ejercicio 22 13

4.5. Ejercicio 23 13
4.6. Ejercicio 24 13

1. Traslaciones

1.1. Ejercicio 1

Problema: ¿A qué traslación equivale la rotación de un punto $A(x_0, y_0)$, en un ángulo de 45° con respecto al origen?

Solución: Una rotación transforma un punto A en un punto A'. La traslación equivalente es aquella definida por el vector que une el punto original con el punto final, es decir, $\vec{T} = A' - A$. Primero, calculamos las coordenadas del punto rotado $A'(x_1, y_1)$:

$$x_1 = x_0 \cos(45°) - y_0 \sin(45°) = x_0 \frac{\sqrt{2}}{2} - y_0 \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(x_0 - y_0)$$
$$y_1 = x_0 \sin(45°) + y_0 \cos(45°) = x_0 \frac{\sqrt{2}}{2} + y_0 \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(x_0 + y_0)$$

Luego, calculamos el vector de traslación $\vec{T} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$.

$$T_x = \frac{\sqrt{2}}{2}(x_0 - y_0) - x_0 = x_0 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right) - y_0 \frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$T_y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x_0 + y_0) - y_0 = x_0 \frac{\sqrt{2}}{2} + y_0 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right)$$

Respuesta: El vector de traslación es $\vec{T} = \left(x_0 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right) - y_0 \frac{\sqrt{2}}{2}, x_0 \frac{\sqrt{2}}{2} + y_0 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right) \right)$.

1.2. Ejercicio 2

Problema: Determinar el vector total $\vec{T} = \sum_{i=1}^{\infty} \vec{T_i}$ de los desplazamientos de Aquiles.

Solución: El vector total es la suma de una serie infinita de vectores. La suma de las componentes 'y' es trivialmente 0. La suma de las componentes 'x' constituye una serie geométrica infinita:

$$X = 10 + 1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \dots$$

Esta serie tiene un primer término $a = 10$ y una razón común $r = 1/10$. Dado que $|r| < 1$, la

suma converge y se puede calcular con la fórmula $S = \frac{a}{1-r}$.

$$X = \frac{10}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{10}{\frac{9}{10}} = 10 \cdot \frac{10}{9} = \frac{100}{9}$$

Respuesta: El vector total de traslación es $\vec{T} = \left(\frac{100}{9}, 0\right)$.

1.3. Ejercicio 3

Problema: Determine las coordenadas de la imagen A' de un punto $A(x_0, y_0)$, al trasladarlo de acuerdo al vector $\vec{T}(r, \theta)$, con $\theta \in [0, \pi/2]$.

Solución: Un vector dado en forma polar (r, θ) se puede expresar en coordenadas cartesianas como $(r\cos\theta, r\sin\theta)$. La traslación de un punto A por un vector $\vec{T}$ se calcula como la suma $A' = A + \vec{T}$.

$$A'(x', y') = (x_0, y_0) + (r\cos\theta, r\sin\theta)$$

Respuesta: Las coordenadas de la imagen son $A' = (x_0 + r\cos\theta, y_0 + r\sin\theta)$.

1.4. Ejercicio 4

Problema: Utilizar el resultado anterior para determinar la imagen A' de los siguientes pares de puntos y vectores.

a) $A(1, 4)$ y $\vec{T}(2, 30°)$.

$$A' = (1 + 2\cos(30°), 4 + 2\sin(30°)) = \left(1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}, 4 + 2 \cdot \frac{1}{2}\right) = (\mathbf{1} + \sqrt{\mathbf{3}}, \mathbf{5})$$

b) $B(-5, 3)$ y $\vec{v}(4, 45°)$.

$$B' = (-5+4\cos(45°), 3+4\sin(45°)) = \left(-5 + 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}, 3 + 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (-\mathbf{5} + \mathbf{2}\sqrt{\mathbf{2}}, \mathbf{3} + \mathbf{2}\sqrt{\mathbf{2}})$$

1.5. Ejercicio 5

Problema: Misma situación que el ejercicio 3, pero con $\theta \in [0, 2\pi]$.

a) $A(-2, -6)$ y $\vec{u}(\sqrt{5}, 120°)$.

$$A' = (-2+\sqrt{5}\cos(120°), -6+\sqrt{5}\sin(120°)) = \left(-2 + \sqrt{5} \cdot (-\frac{1}{2}), -6 + \sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\mathbf{-2} - \frac{\sqrt{\mathbf{5}}}{\mathbf{2}}, \mathbf{-6}\right.$$

b) $B(8, -3)$ y $\vec{T}(1, 225°)$.

$$B' = (8 + 1 \cdot \cos(225°), -3 + 1 \cdot \sin(225°)) = \left(8 - \frac{\sqrt{2}}{2}, -3 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

1.6. Ejercicio 6

Problema: Determine el ángulo del vector traslación que lleva un punto A a un punto B. **Solución:** El vector de traslación se encuentra restando el punto de destino menos el de origen: $\vec{T} = B - A$. El ángulo se obtiene con $\theta = \arctan(T_y/T_x)$, ajustando el cuadrante según los signos de T_x y T_y.

a) $A(-4, 1)$ y $B(-1, 5)$. $\vec{T} = (-1 - (-4), 5 - 1) = (3, 4)$. El vector está en el primer cuadrante.

$$\theta = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx \mathbf{53{,}13}°$$

b) $A(1, 0)$ y $B(-3, -3)$. $\vec{T} = (-3 - 1, -3 - 0) = (-4, -3)$. El vector está en el tercer cuadrante.

$$\theta = 180° + \arctan\left(\frac{-3}{-4}\right) \approx 180° + 36{,}87° = \mathbf{216{,}87}°$$

2. Rotaciones

2.1. Ejercicio 7

Problema: Determinar las coordenadas de A' al rotar A con respecto a C en un ángulo θ. **Solución:** Se utiliza la fórmula de rotación en torno a un punto arbitrario $C(h,k)$: $A' = ((x-h)\cos\theta - (y-k)\sin\theta + h, (x-h)\sin\theta + (y-k)\cos\theta + k)$.

a) $A(5,1), C(-1,4), \theta = 135°$. Calculamos las coordenadas relativas: $(x-h) = 6, (y-k) = -3$. $x' = 6\cos(135°) - (-3)\sin(135°) - 1 = 6(-\frac{\sqrt{2}}{2}) + 3(\frac{\sqrt{2}}{2}) - 1 = -3\sqrt{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2} - 1 = -1 - \frac{3\sqrt{2}}{2}$. $y' = 6\sin(135°) + (-3)\cos(135°) + 4 = 6(\frac{\sqrt{2}}{2}) - 3(-\frac{\sqrt{2}}{2}) + 4 = 3\sqrt{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2} + 4 = 4 + \frac{9\sqrt{2}}{2}$.

   Respuesta: $\mathbf{A'\left(-1 - \frac{3\sqrt{2}}{2}, 4 + \frac{9\sqrt{2}}{2}\right)}$.

b) $A(-10,14), C(2,-2), \theta = 15°$. Coordenadas relativas: $(x-h) = -12, (y-k) = 16$. Usamos $\cos(15°) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ y $\sin(15°) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. $x' = -12(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}) - 16(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}) + 2 = -3(\sqrt{6}+\sqrt{2}) - 4(\sqrt{6}-\sqrt{2}) + 2 = -7\sqrt{6} + \sqrt{2} + 2$. $y' = -12(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}) + 16(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}) - 2 = -3(\sqrt{6}-\sqrt{2}) + 4(\sqrt{6}+\sqrt{2}) - 2 = \sqrt{6} + 7\sqrt{2} - 2$.

   Respuesta: $\mathbf{A'(2 + \sqrt{2} - 7\sqrt{6}, -2 + 7\sqrt{2} + \sqrt{6})}$.

2.2. Ejercicio 8

Problema: Determinar el punto original A, dadas su imagen A', el centro C y el ángulo θ. **Solución:** Para encontrar A, debemos aplicar la rotación inversa a A', es decir, rotar A' alrededor de C con un ángulo de $-\theta$.

a) $C(-1,1), A'(-1-2\sqrt{2}, 1-\sqrt{2}), \theta = -45°$. Rotamos A' por $-\theta = +45°$. Coordenadas relativas: $(x'-h) = -2\sqrt{2}, (y'-k) = -\sqrt{2}$. $x = -2\sqrt{2}\cos(45°) - (-\sqrt{2})\sin(45°) - 1 = -2\sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2}) + \sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2}) - 1 = -2 + 1 - 1 = -2$. $y = -2\sqrt{2}\sin(45°) + (-\sqrt{2})\cos(45°) + 1 = -2\sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2}) - \sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2}) + 1 = -2 - 1 + 1 = -2$.

Respuesta: $\mathbf{A(-2,-2)}$.

b) $C(1,0), A'(1,-3\sqrt{2}), \theta = 225°$. Rotamos A' por $-\theta = -225°$, que es coterminal con $135°$. Coordenadas relativas: $(x'-h) = 0, (y'-k) = -3\sqrt{2}$. $x = 0 \cdot \cos(135°) - (-3\sqrt{2})\sin(135°)+1 = 3\sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2})+1 = 3+1 = 4$. $y = 0 \cdot \sin(135°)+(-3\sqrt{2})\cos(135°)+0 = -3\sqrt{2}(-\frac{\sqrt{2}}{2}) = 3$.

Respuesta: $\mathbf{A(4,3)}$.

2.3. Ejercicio 9

Problema: Determinar el ángulo θ que rota A a A' con respecto a C. **Solución:** Primero se trasladan los puntos para que el centro de rotación sea el origen: $A_t = A - C$ y $A'_t = A' - C$. Luego, se puede usar el producto punto $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$.

a) $A(\sqrt{5},1), A'(1,\sqrt{5}), C(0,0)$. Los puntos ya están centrados. $A \cdot A' = \sqrt{5} \cdot 1 + 1 \cdot \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$. $|A| = \sqrt{(\sqrt{5})^2 + 1^2} = \sqrt{6}$. $|A'| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{5})^2} = \sqrt{6}$. $\cos\theta = \frac{2\sqrt{5}}{(\sqrt{6})(\sqrt{6})} = \frac{2\sqrt{5}}{6} = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

Respuesta: $\theta = \arccos\left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right) \approx 41{,}81°$.

b) $A(4,5), A'(5,-2), C(1,1)$. Trasladamos: $A_t(3,4), A'_t(4,-3)$. $A_t \cdot A'_t = 3 \cdot 4 + 4 \cdot (-3) = 12 - 12 = 0$. Como el producto punto es cero, los vectores son ortogonales. La rotación es de $\pm 90°$. Al observar la posición (del cuadrante I al IV), se concluye que la rotación es en sentido horario.

Respuesta: $\theta = -90°$ o $270°$.

2.4. Ejercicio 10

Problema: Demostrar que al rotar $A(\sqrt{2},\sqrt{2})$ por $15°$, su imagen corresponde a la expresión dada. **Solución:** (Desarrollo completo en respuestas anteriores). El cálculo directo con las fórmulas de adición de ángulos para $\sin(15°)$ y $\cos(15°)$ da como resultado el punto

$A'(1, \sqrt{3})$. La simplificación algebraica de la expresión dada, elevando al cuadrado cada componente, también resulta en $(1, \sqrt{3})$, lo que completa la demostración.

2.5. Ejercicio 11

Problema: Determinar A, dadas A' y θ (rotación respecto al origen). **Solución:** Para encontrar el punto original A, se debe rotar el punto imagen A' por el ángulo opuesto, $-\theta$.

a) $A'(\sqrt{2}, -\sqrt{6}), \theta = 2250°$. Primero, simplificamos el ángulo: $2250° = 6 \times 360° + 90°$. La rotación efectiva es de 90°. Por lo tanto, rotamos A' por $-90°$. $x = \sqrt{2}\cos(-90°) - (-\sqrt{6})\sin(-90°) = \sqrt{2}(0) + \sqrt{6}(-1) = -\sqrt{6}$. $y = \sqrt{2}\sin(-90°) + (-\sqrt{6})\cos(-90°) = \sqrt{2}(-1) - \sqrt{6}(0) = -\sqrt{2}$.

   Respuesta: $\mathbf{A}(-\sqrt{\mathbf{6}}, -\sqrt{\mathbf{2}})$.

b) $A'(\phi^2, \sqrt{\pi}), \theta = -1080°$. Simplificamos el ángulo: $-1080° = -3 \times 360°$. La rotación efectiva es de 0°. La rotación inversa también es de 0°, por lo que el punto no se mueve.

   Respuesta: $A = A' = (\phi^{\mathbf{2}}, \sqrt{\pi})$.

2.6. Ejercicio 12

Problema: Cuestiones sobre un reloj análogo. **Solución:** Tasas de movimiento: horario 0,5°/min, minutero 6°/min.

a) Ángulo barrido por el horario entre 13:00 y 14:15: El tiempo transcurrido es de 75 minutos. Ángulo = 75 min × 0,5°/min = **37,5**°.

b) Ángulo entre punteros a las 14:15: Medimos los ángulos desde la posición de las 12 en sentido horario. Posición del minutero: 15 min × 6°/min = 90°. Posición del horario: 2 horas×30°/h+15 min×0,5°/min = 60°+7,5° = 67,5°. Diferencia: |90°−67,5°| = **22,5**°.

c) Coordenadas (con 12 en eje Y+, 3 en eje X+): A las 13:00 (1:00), el horario forma 30° con el eje Y. Su ángulo en posición estándar es $90° - 30° = 60°$. Coordenadas: $(\mathbf{L}\cos\mathbf{60°}, \mathbf{L}\sin\mathbf{60°}) = (\mathbf{L/2}, \mathbf{L}\sqrt{\mathbf{3}}/\mathbf{2})$. A las 14:15, la posición del horario es 67,5° desde las 12. Su ángulo en posición estándar es $90° - 67{,}5° = 22{,}5°$. Coordenadas: $(\mathbf{L}\cos\mathbf{22{,}5°}, \mathbf{L}\sin\mathbf{22{,}5°})$.

3. Simetrías

3.1. Ejercicio 13

Problema: Simetría axial del triángulo $A(2,3), B(-1,-3), C(0,6)$ con respecto a $y = -\frac{2}{3}x$. **Solución:** Usamos la fórmula de reflexión $A' = (\frac{1-m^2}{1+m^2}x_0 + \frac{2m}{1+m^2}y_0, \frac{2m}{1+m^2}x_0 - \frac{1-m^2}{1+m^2}y_0)$, con $m = -2/3$. Calculamos los factores constantes: $1 + m^2 = 13/9$, $1 - m^2 = 5/9$, $2m = -4/3$. $\frac{1-m^2}{1+m^2} = \frac{5}{13}$, $\frac{2m}{1+m^2} = -\frac{12}{13}$.

- $A' = (\frac{5}{13}(2) - \frac{12}{13}(3), -\frac{12}{13}(2) - \frac{5}{13}(3)) = (-\frac{26}{13}, -\frac{39}{13}) = (\mathbf{-2}, \mathbf{-3})$.
- $B' = (\frac{5}{13}(-1) - \frac{12}{13}(-3), -\frac{12}{13}(-1) - \frac{5}{13}(-3)) = (\frac{31}{13}, \frac{27}{13})$.
- $C' = (\frac{5}{13}(0) - \frac{12}{13}(6), -\frac{12}{13}(0) - \frac{5}{13}(6)) = (-\mathbf{\frac{72}{13}}, -\mathbf{\frac{30}{13}})$.

3.2. Ejercicio 14

Problema: Calcular el área encerrada por los triángulos ABC y A'B'C', donde A'B'C' es el simétrico de ABC respecto a $x = -3$. **Solución:** La simetría axial es una isometría, por lo que el área del triángulo reflejado A'B'C' es idéntica a la del original ABC. El área total encerrada es el doble del área de uno de los triángulos. Vértices: $A(-2,-4), B(-2,6), C(-6,2)$. La base puede ser el segmento vertical AB. Longitud de la base: $|6 - (-4)| = 10$. La altura es la distancia horizontal del vértice C a la recta $x = -2$. Altura: $|-6 - (-2)| = 4$. Área(ABC) $= \frac{1}{2} \times$ base $\times$ altura $= \frac{1}{2} \times 10 \times 4 = 20$.

Respuesta: El área total encerrada es $2 \times 20 = \mathbf{40}$ unidades cuadradas.

3.3. Ejercicio 15

Problema: Calcular ángulos del triángulo ABC formado por simetrías sucesivas. **Solución:** Primero, encontramos los vértices. $A(2,1)$. B es el reflejo de A respecto a $y = x$, entonces $B(1,2)$. C es el reflejo de B respecto a $y = -x$, entonces $C(-2,-1)$. Calculamos el cuadrado de las longitudes de los lados para verificar si es un triángulo rectángulo: $AB^2 = (1-2)^2 + (2-1)^2 = (-1)^2 + 1^2 = 2$. $BC^2 = (-2-1)^2 + (-1-2)^2 = (-3)^2 + (-3)^2 = 9 + 9 = 18$. $AC^2 =$

$(-2-2)^2+(-1-1)^2=(-4)^2+(-2)^2=16+4=20$. Como $AB^2+BC^2=2+18=20=AC^2$, por el Teorema de Pitágoras, el triángulo es rectángulo en B.

Respuesta: $\angle B=90°$. Los otros ángulos se calculan por trigonometría: $\cos(\angle A)=\frac{AB}{AC}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{20}} \implies \angle A\approx 71{,}57°$, y $\angle C\approx 18{,}43°$.

3.4. Ejercicio 16

Problema: Coordenadas de A' y A'' por simetrías sucesivas.

a) $A(-4,2)$. $L_1: y=x \implies A'(2,-4)$. $L_2: y=-x \implies A''$ (reflejo de A') $=(\mathbf{4},\mathbf{-2})$.

b) $A(-4,2)$. $L_1: y=x/3, L_2: y=-2/3x$. Se aplican las fórmulas del Ej. 13. Para $L_1(m=1/3)$: Factores: $\frac{1-m^2}{1+m^2}=\frac{8/9}{10/9}=\frac{4}{5}$, $\frac{2m}{1+m^2}=\frac{2/3}{10/9}=\frac{3}{5}$. $A'=(\frac{4}{5}(-4)+\frac{3}{5}(2),\frac{3}{5}(-4)-\frac{4}{5}(2))=(-\mathbf{\frac{10}{5}},-\mathbf{\frac{20}{5}})=(\mathbf{-2},\mathbf{-4})$. Para $L_2(m=-2/3)$ aplicada a $A'(-2,-4)$: Factores: $\frac{5}{13}$ y $-\frac{12}{13}$. $A''=(\frac{5}{13}(-2)-\frac{12}{13}(-4),-\frac{12}{13}(-2)-\frac{5}{13}(-4))=(\mathbf{\frac{38}{13}},\mathbf{\frac{44}{13}})$.

3.5. Ejercicio 17

Problema: Determinar el centro de una simetría central. **Solución:** El centro de simetría C es el punto medio del segmento que une A y A'. Se calcula con la fórmula $C=\left(\frac{x_A+x_{A'}}{2},\frac{y_A+y_{A'}}{2}\right)$.

a) $A(-1,3),A'(3,-3) \implies C=\left(\frac{-1+3}{2},\frac{3-3}{2}\right)=(\mathbf{1},\mathbf{0})$.

b) $B(-1/2,3/2),B'(9/4,11/4) \implies C=\left(\frac{-1/2+9/4}{2},\frac{3/2+11/4}{2}\right)=\left(\frac{7/4}{2},\frac{17/4}{2}\right)=(\mathbf{7/8},\mathbf{17/8})$.

3.6. Ejercicio 18

Problema: Determinar $PQRS$ a partir de su imagen simétrica $P'Q'R'S'$ con centro $C(-1,-1)$. **Solución:** Se aplicó la fórmula $P=(2h-x',2k-y')$. Los vértices son $\mathbf{P}(\mathbf{-2},\mathbf{1}),\mathbf{Q}(\mathbf{1},\mathbf{2}),\mathbf{R}(\mathbf{3},\mathbf{-1}),\mathbf{S}(\mathbf{1},\mathbf{4})$. (Desarrollo completo en respuestas anteriores).

4. Homotecias

4.1. Ejercicio 19

Problema: ¿Cuándo una homotecia es equivalente a una simetría central? **Solución:** Una simetría central con respecto a un punto C es equivalente a una rotación de 180° en torno a C. Esta transformación invierte la posición de cada punto a través del centro, lo cual corresponde exactamente a una homotecia con el mismo centro C y una razón $\mathbf{k} = \mathbf{-1}$.

4.2. Ejercicio 20

Problema: Coordenadas de P'Q'R' simétrico a PQR con respecto a C para varias razones k. **Solución:** Se utiliza la fórmula de homotecia $A' = C + k(A - C)$, o $A' = (h(1-k) + kx, k(1-k) + ky)$. Dados: $P(-1,-1), Q(1,-2), R(0,1), C(-1,2)$.

a) k=5/2: $1 - k = -3/2$. $P' = (-1(-\frac{3}{2}) + \frac{5}{2}(-1), 2(-\frac{3}{2}) + \frac{5}{2}(-1)) = (\frac{3}{2} - \frac{5}{2}, -3 - \frac{5}{2}) = (\mathbf{-1}, \mathbf{-5{,}5})$. $Q' = (\mathbf{4}, \mathbf{-7})$. $R' = (\mathbf{1{,}5}, \mathbf{-0{,}5})$.

b) k=1: La transformación es la identidad. $\mathbf{P'} = \mathbf{P}, \mathbf{Q'} = \mathbf{Q}, \mathbf{R'} = \mathbf{R}$.

c) k=-1: $1 - k = 2$. $P' = (-1(2) - 1(-1), 2(2) - 1(-1)) = (\mathbf{-1}, \mathbf{5})$. $Q' = (\mathbf{-3}, \mathbf{6})$. $R' = (\mathbf{-2}, \mathbf{3})$.

4.3. Ejercicio 21

Problema: Calcular las áreas de los triángulos P'Q'R' obtenidos. **Solución:** La relación de áreas en una homotecia es Área(Imagen) = $k^2 \cdot$ Área(Original). Primero, calculamos el área del triángulo original PQR con $P(-1,-1), Q(1,-2), R(0,1)$ usando el determinante (fórmula del lazo): Área(PQR) = $\frac{1}{2}|(-1)(-2) + 1(1) + 0(-1) - ((-1)(1) + (-2)(0) + 1(-1))| = \frac{1}{2}|2 + 1 - (-1 - 1)| = \frac{1}{2}|3 + 2| = 2{,}5$.

a) k=5/2: Área = $(5/2)^2 \cdot 2{,}5 = 6{,}25 \cdot 2{,}5 = \mathbf{15{,}625}$.

b) k=1: Área = $1^2 \cdot 2{,}5 = \mathbf{2{,}5}$.

c) k=2/3: Área $= (2/3)^2 \cdot 2{,}5 = \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{2} = \mathbf{10/9}$.

d) k=-0.3: Área $= (-0{,}3)^2 \cdot 2{,}5 = 0{,}09 \cdot 2{,}5 = \mathbf{0{,}225}$.

e) k=-1: Área $= (-1)^2 \cdot 2{,}5 = \mathbf{2{,}5}$.

f) k=-2.16: Área $= (-2{,}16)^2 \cdot 2{,}5 = 4{,}6656 \cdot 2{,}5 = \mathbf{11{,}664}$.

4.4. Ejercicio 22

Problema: Demostrar la relación de proporcionalidad en una homotecia. **Solución:** (Desarrollo completo en respuestas anteriores). La demostración parte de la definición vectorial $\vec{CA'} = k \cdot \vec{CA}$. Al expresar esto en componentes y despejar k de cada ecuación (para x e y), se demuestra que las dos expresiones resultantes son iguales.

4.5. Ejercicio 23

Problema: Determinar k para la homotecia dada. **Solución:** Se nos dan $A(-2,2), C(-2,-1), A'(-2,-7)$ La fórmula para la razón es $k = \frac{x'-h}{x-h}$ o $k = \frac{y'-k}{y-k}$. El cálculo con las abscisas resulta en 0/0 (indeterminación), indicando que debemos usar las ordenadas.

$$k = \frac{-7-(-1)}{2-(-1)} = \frac{-6}{3} = -2$$

Respuesta: La razón de homotecia es $\mathbf{k = -2}$.

4.6. Ejercicio 24

Problema: Dado el rombo PQRS.

a) **Coordenadas de R y S:** Como $\overline{RQ} \parallel$ Eje X, $y_R = y_Q = -1$. El lado tiene longitud $|\vec{PQ}| = |(1,2)| = \sqrt{5}$. La longitud de $\overline{QR}$ es $|x_R - 0| = |x_R|$, entonces $|x_R| = \sqrt{5}$. Por la figura, $x_R = \sqrt{5}$. $\implies$ $\mathbf{R(\sqrt{5}, -1)}$. Usando la propiedad del paralelogramo $S = P + R - Q$: $S = (-1,-3) + (\sqrt{5},-1) - (0,-1) = (\sqrt{5}-1,-3)$. $\implies$ $\mathbf{S(\sqrt{5}-1, -3)}$.

b) **Homotecia con k=2 y C(2,0):** $\mathbf{P'(-4,-6), Q'(-2,-2), R'(-2+2\sqrt{5},-2), S'(-4+2\sqrt{5},-6)}$.

c) **Homotecia con k=-1/2 y C(-2,-2): $\mathbf{P'(-5/2,-3/2), Q'(-3,-5/2), R'(-\frac{6+\sqrt{5}}{2},-5/2), S'(-\frac{5+\sqrt{5}}{2},}$**